Sistem automatizat de gestiune a parcării

Sprint 1 – Business Domain Design · Nov 1, 2026 · @George

1. Introducere

Sistemul gestionează o parcare auto complet automatizată, fără personal și fără tichete de hârtie. Vehiculele sunt identificate după numărul de înmatriculare, citit de camere la intrare și la ieșire.

Parcarea are o zonă pentru abonați, cu locuri rezervate nominal, o zonă pentru șoferii ocazionali și locuri dedicate persoanelor cu dizabilități. Șoferii ocazionali plătesc la tonomat sau în aplicația mobilă pentru o perioadă: intervale de 30 de minute, o zi sau o săptămână. Abonații au abonament lunar, cu reînnoire automată sau manuală.

Echipamentele (camere, bariere, senzori de loc, tonomate) și aplicația mobilă sunt actori externi care apelează serviciile sistemului. Proiectul implementează doar logica de business din spatele lor, nu recunoașterea imaginilor sau interfața aplicației.

Acest document acoperă Sprint 1 – designul domeniului de business: cerințele prin use case-uri, fluxul principal, modelul de domeniu și regulile de business în formă textuală. Pe baza lui se implementează în Sprint 2 clasele de domeniu și serviciile, iar în Sprint 3 persistența cu JPA.

2. Actori și cerințe de business

Sistemul are trei actori umani și doi actori tehnici. Actorii tehnici sunt canalele prin care oamenii interacționează efectiv cu parcarea.

Actor	Descriere	Ce face în sistem
Șofer	Client ocazional, fără abonament	Intră, plătește o perioadă de parcare, iese
Abonat	Șofer cu abonament lunar și loc rezervat în zona abonaților	Cumpără sau reînnoiește abonamentul, intră și iese fără plată

Actor	Descriere	Ce face în sistem
Administrator	Persoana care configurează și supraveghează parcarea	Setează tarife, zone și praguri; vede rapoarte; tratează notificările
Echipamente (camere, bariere, senzori, tonomate)	Actor tehnic automatizat	Transmit numărul de înmatriculare, ocuparea locurilor și nivelul de murdărie; încasează plăți
Aplicație mobilă	Canal de acces pentru șoferi și abonați	Afișează locurile libere, permite plata și gestionarea abonamentului

Cerințe de business

1. Vehiculele sunt identificate exclusiv după numărul de înmatriculare; nu există tichet fizic.
2. Parcarea are o zonă pentru abonați (loc nominal), o zonă pentru ocazionali și locuri pentru persoane cu dizabilități. Administratorul stabilește câte locuri are fiecare zonă (implicit 50% – 50%).
3. Un șofer ocazional intră doar dacă există un loc liber în zona ocazionalilor. Locurile pentru persoane cu dizabilități se folosesc doar de vehiculele cu card înregistrat și valabil.
4. Ocazionalii plătesc o perioadă: intervale de 30 de minute (rotunjit în sus), o zi (24 de ore) sau o săptămână. Tariful depinde de tipul zilei: lucrătoare, weekend sau eveniment.
5. După expirarea perioadei plătite există 15 minute de grație pentru ieșire; peste acest timp se aplică o taxă de întârziere.
6. Abonamentul este lunar, cu loc rezervat, și se reînnoiește automat sau manual (maximum o lună la o reînnoire). Numărul de abonamente active nu poate depăși numărul de locuri din zona abonaților.
7. Sistemul verifică dacă locurile rezervate sunt ocupate de abonatul corect și notifică administratorul la nepotriviri.
8. Plățile eșuate și murdăria detectată peste pragul setat generează notificări către administrator, care decide ce măsuri ia.
9. Administratorul vede rapoarte de încasări, ocupare și notificări.

3. Use case-uri

Sistemul are opt use case-uri: trei formează fluxul principal (intrare, plată, ieșire), două servesc șoferii și abonații, iar trei țin de supravegherea și configurarea parcării.

Opt use case-uri, declanșate de șoferi, echipamente și administrator

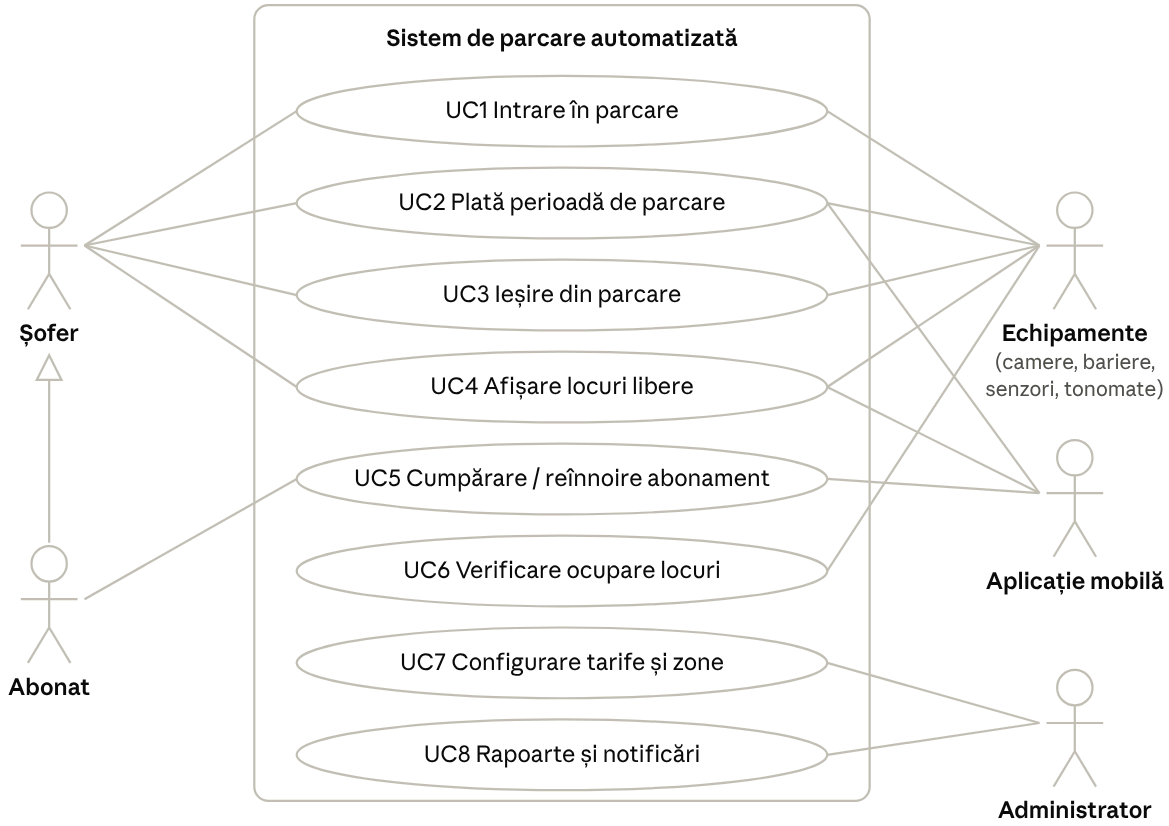


Diagrama de use case · 8 use case-uri, 5 actori

Abonatul este o specializare a Șoferului (relație de generalizare), deci moștenește intrarea și ieșirea. Aplicația mobilă este un canal alternativ tonomatului: apelează aceleași servicii de plată și afișare.

Cod	Use case	Actori	Precondiție	Flux principal	Rezultat
UC1	Intrare în parcare	Șofer, Abonat, Echipamente	Număr de înmatriculare citit	Camera trimite numărul; sistemul verifică abonamentul; altfel verifică locurile libere din zona ocazionalilor și deschide o sesiune	Sesiune ACTIVĂ; barieră deschisă

Cod	Use case	Actori	Precondiție	Flux principal	Rezultat
UC2	Plată perioadă de parcare	Șofer, Echipamente, Aplicație mobilă	Sesiune ACTIVĂ	Șoferul alege perioada (30 min, zi, săptămână); sistemul calculează suma după tipul zilei; plata se procesează	Plată REUȘITĂ și perioadă prelungită, sau plată EȘUATĂ și notificare
UC3	Ieșire din parcare	Șofer, Abonat, Echipamente	Sesiune ACTIVĂ	Camera trimite numărul; sistemul verifică abonamentul sau perioada plătită plus 15 minute; altfel cere taxa de întârziere	Sesiune ÎNCHISĂ; loc eliberat; barieră deschisă
UC4	Afișare locuri libere	Șofer, Echipamente, Aplicație mobilă	–	Panoul sau aplicația cere situația; sistemul calculează locurile libere pe zone	Afișaj actualizat
UC5	Cumpărare / reînnoire abonament	Abonat, Aplicație mobilă	Loc liber în zona abonaților	Abonatul cumpără abonamentul lunar; sistemul îi alocă un loc; reînnoirea se face automat sau manual	Abonament ACTIV cu loc rezervat
UC6	Verificare ocupare locuri	Echipamente	–	Senzorii raportează starea locurilor; sistemul compară locurile rezervate cu abonații prezenți	Notificare la nepotriviri
UC7	Configurare tarife și zone	Administrator	–	Administratorul setează tarifele pe tip de zi, zilele speciale, locurile pe zone și pragul de murdărie	Configurație actualizată
UC8	Rapoarte și notificări	Administrator	–	Administratorul consultă încasările, ocuparea și notificările și le marchează rezolvate	Notificări tratate

4. Fluxul de business

Fluxul principal leagă UC1, UC2 și UC3: intrarea se decide după abonament și locurile libere, iar ieșirea după abonament sau perioada plătită.

Bariera de ieșire se deschide doar cu abonament sau perioadă plătită

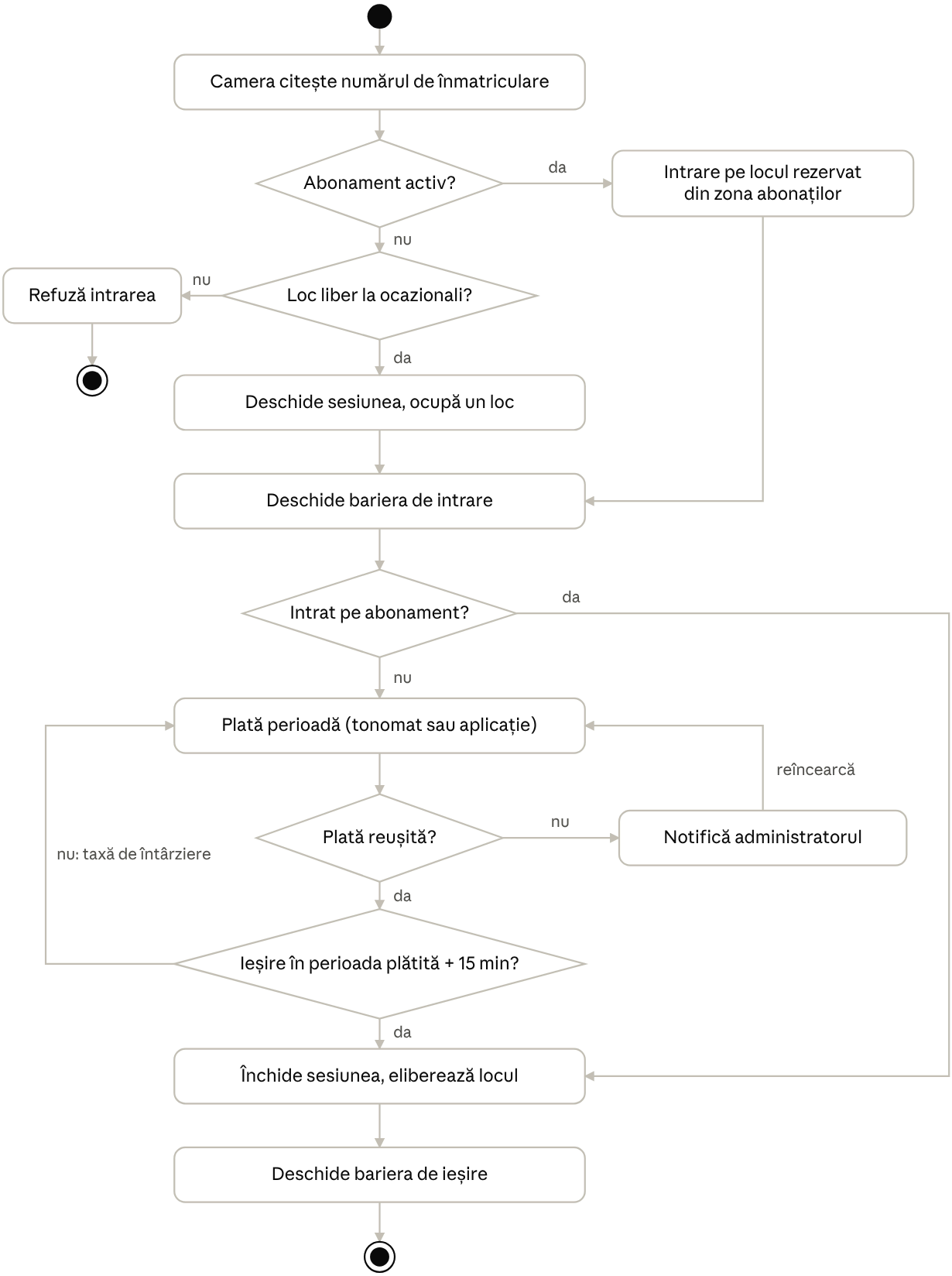


Diagrama de activitate · intrare, plată, ieșire

O plată eșuată notifică administratorul și șoferul poate reîncerca. Dacă șoferul iese la mai mult de 15 minute după expirarea perioadei plătite, sistemul adaugă taxa de întârziere și îl trimite înapoi la plată.

5. Modelul de domeniu

Modelul are zece entități grupate în cinci agregate: Parcare, SesiuneParcare, Abonament, Vehicul și Notificare. Fiecare agregat are o entitate root prin care se fac toate modificările asupra componentelor sale.

Cinci agregate, fiecare cu o entitate root

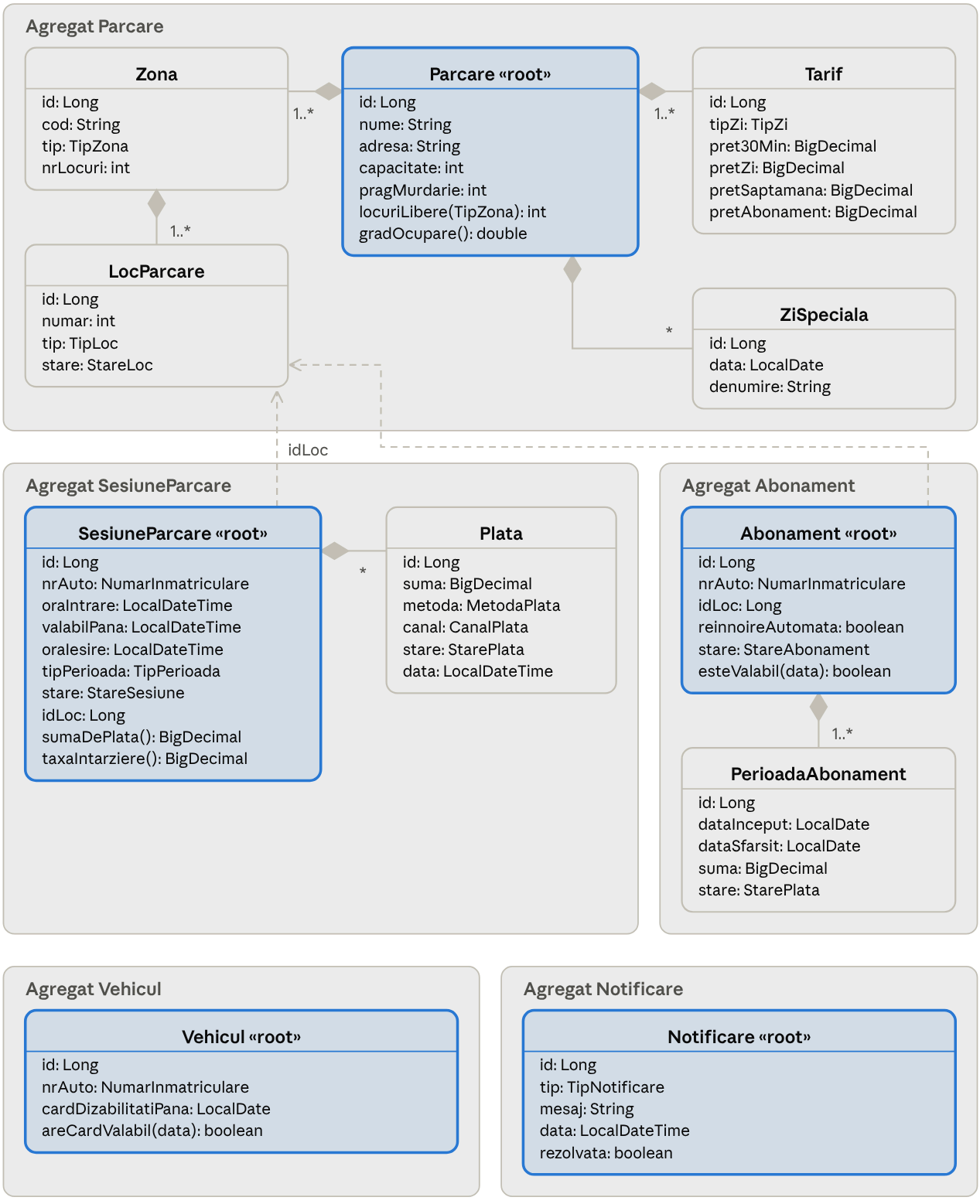


Diagrama de clase a entităților · 5 agregate, 10 entități

Rombul plin marchează compoziția: zonele, locurile, tarifele și zilele speciale nu există fără parcare, plățile nu există fără sesiune, iar perioadele nu există fără abonament. Sesiunea și abonamentul referă locul doar prin idLoc (săgețile punctate), pentru că locul aparține altui agregat.

Agregat	Entitate root	Componente (entități)
Parcare	Parcare	Zona (1..*) cu LocParcare (1..*), Tarif (1..*), ZiSpeciala (*)
SesiuneParcare	SesiuneParcare	Plata (*)
Abonament	Abonament	PerioadaAbonament (1..*), una pentru fiecare lună plătită
Vehicul	Vehicul	–
Notificare	Notificare	–

Value objects și enumerări

Tip	Fel	Valori
NumarInmatriculare	value object	valoare: String, validată de regula V1
TipZona	enum	ABONATI, OCAZIONALI
TipLoc	enum	STANDARD, DIZABILITATI
StareLoc	enum	LIBER, OCUPAT
TipZi	enum	LUCRATOARE, WEEKEND, EVENIMENT
TipPerioada	enum	INTERVAL_30_MIN, ZI, SAPTAMANA
StareSesiune	enum	ACTIVA, INCHISA
MetodaPlata	enum	CARD, NUMERAR
CanalPlata	enum	TONOMAT, APLICATIE
StarePlata	enum	REUSITA, ESUATA
StareAbonament	enum	ACTIV, EXPIRAT
TipNotificare	enum	LOC_OCUPAT_INCORECT, PLATA_ESUATA, MURDARIE

Model ORM. Fiecare entitate devine un tabel cu cheie primară id. Componentele au cheie străină către părinte (zona.id_parcare, loc_parcare.id_zona, tarif.id_parcare, zi_speciala.id_parcare, plata.id_sesiune, perioada_abonament.id_abonament), iar sesiunea și abonamentul au cheia străină id_loc. Enumerările se salvează ca text, iar NumarInmatriculare ca o coloană text.

6. Reguli de business

Regulile sunt grupate în reguli de validare, reguli de calcul și alte reguli. În Sprint 2 devin adnotări JavaBean Validation și servicii de domeniu.

6.1 Reguli de validare pe câmpuri

Cod	Entitate	Regulă
V1	NumarInmatriculare	Obligatoriu; format românesc, de exemplu IS 12 ABC sau B 123 ABC

Cod	Entitate	Regulă
V2	Parcare	Capacitatea este mai mare decât 0 și egală cu suma locurilor din zone
V3	LocParcare	Numărul locului este unic în cadrul parcării
V4	Tarif	Toate prețurile sunt mai mari decât 0; un singur tarif pentru fiecare tip de zi
V5	SesiuneParcare	Ora ieșirii, când există, este după ora intrării
V6	Plata	Suma este mai mare decât 0
V7	PerioadaAbonament	Durata este de cel mult o lună
V8	Parcare	Pragul de murdărie este între 0 și 100

6.2 Reguli de validare pe agregate

Cod	Agregat	Regulă
A1	Parcare	Un șofer ocazional intră doar dacă există un loc LIBER în zona ocazionalilor
A2	Parcare	Un loc pentru persoane cu dizabilități se ocupă doar de un vehicul cu card valabil
A3	Parcare	Numărul de abonamente active este cel mult egal cu numărul de locuri din zona abonaților; fiecare abonament are un loc distinct
A4	SesiuneParcare	Un număr de înmatriculare are cel mult o sesiune ACTIVĂ
A5	SesiuneParcare	Ieșirea este permisă până la 15 minute după expirarea perioadei plătite; după aceea, doar după plata taxei de întârziere
A6	SesiuneParcare	O plată EȘUATĂ nu prelungește perioada plătită
A7	Abonament	Un loc rezervat raportat OCUPAT de senzor, fără o sesiune activă a abonatului, înseamnă loc ocupat incorect

Cod	Agregat	Regulă
A8	Abonament	Un abonat aflat în parcare, al cărui loc rezervat e raportat LIBER, a parcat pe alt loc

6.3 Reguli de calcul

Cod	Ce se calculează	Cum
C1	Intervale facturate	Durata în minute ÷ 30, rotunjit în sus (de exemplu 1 h 10 min = 3 intervale = 1 h 30 min)
C2	Suma pentru perioadă	Intervale × preț pe 30 min, plafonat la prețul pe 24 de ore pentru fiecare zi
C3	Tipul zilei	EVENIMENT dacă data e marcată ca zi specială; altfel WEEKEND sâmbăta și duminica; altfel LUCRĂTOARE
C4	Taxa de întârziere	Pentru plata pe intervale de 30 min = prețul pe 24 de ore; pentru plata pe zi sau săptămână = prețul pe o săptămână
C5	Locuri libere pe zonă (view)	Locurile din zonă minus locurile cu stare OCUPAT
C6	Grad de ocupare (view)	Locuri ocupate ÷ capacitate × 100%
C7	Rapoarte (view)	Încasări pe zi din plățile REUȘITE; grad mediu de ocupare; notificări nerezolvate

6.4 Alte reguli

- Reînnoirea automată creează o nouă perioadă de o lună la expirare. Dacă plata eșuează, administratorul primește o notificare, iar abonamentul expiră la sfârșitul perioadei curente.
- Camerele raportează un nivel de murdărie între 0 și 100. Peste pragul setat se creează o notificare de murdărie, iar decizia de curățenie aparține administratorului.
- Fiecare entitate păstrează data creării și data ultimei modificări (regulă de audit).

6.5 Tarife de referință

Tarifele propuse pornesc de la parcările publice din România: 5 lei/oră și 25 lei/zi în București (Economedia), 2,5 lei pentru 30 de minute la parcarea Arnsberg din Alba Iulia (Alba24) și 60–150 lei pe săptămână în zonele 1 și 2 din București (HotNews). Pentru abonamentul cu loc rezervat, Bucureștiul cere 400–900 lei/lună (Newsweek), iar abonamentele fără rezervare costă în jur de 250–300 lei/lună (Economedia). Și regula celor 15 minute de grație există în regulamentul bucureștean (HotNews).

Tip zi	30 min (lei)	24 ore (lei)
Lucrătoare	2,50	25
Weekend	2,00	20
Eveniment	5,00	50

O săptămână costă 100 lei, iar abonamentul lunar cu loc rezervat 500 lei, indiferent de tipul zilei. Reducerea de weekend (−20%) și dublarea la evenimente sunt presupuneri de design, nu medii măsurate.

7. Limitări și dezvoltări viitoare

Proiectul e realizat de o singură persoană, așa că domeniul se limitează la o singură parcare, pe un singur nivel, doar pentru autoturisme. Recunoașterea numerelor, senzorii și detecția murdăriei sunt tratate ca date primite de la echipamente, nu sunt implementate.

Funcționalități lăsate pentru versiuni viitoare:

- acces pentru motociclete, care necesită identificare față-spate a numărului;
- rezervarea online a unui loc pentru șoferii ocazionali;
- mai multe parcări sau niveluri, cu tarife diferite;
- rapoarte statistice avansate și exporturi pentru administrator;
- interfața propriu-zisă a aplicației mobile.